

CWY：紧凑列、根部拉长与内部界

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-14。研究对象是 ω -Y weak magma，不是 weak- ω -Y。CWY 是本稿的临时名称 (Compact wY)，不表示另一项未经证明的强度猜想。

0. 收录版本与 NER 边界

本仓库整理日期为 2026-09-17；保留 2026-09-14 的数学定义和已有纸面论证，不新增良序证明。随附 NER 文件是原 wY 的显示适配器，注册名为 “ ω -Y (weak magma) · CWY视图”，ID 为 omega-y-weak-cwy。在等价表示菜单中选择 “CWY 紧凑列表”，可见下文的根部拉长表示，包含 [s]。

NER 文件的 FS、FS_alter、FS_short、比较与输入仍是原 wY 的规则。 它不实现第 4 节对纯种子的指标平移；它把原外顶端显示为 [][s]，但不因此把该按钮解释成下文有限界 B 的新基本列。例如原 wY 的 $(1,3)[0]=(1)$ 在适配器中显示 []；正式 CWY 的 [][s][s] 第零项则为 [][][s]。不得把这两个运行接口逐项等同。

compact_wy.py 实现下文最高轮廓核心；compact_wy_bound.py 才实现第 4 节含 B、种子移位的完整数学版本，二者只依赖 Python 标准库和任意精度整数。随附 JS 原文件完整保留，不为本次归档改写其内核。当前无特殊列的直接规则另见 CWY2。

结论及其范围

设 α 为 wY 标准生成域的字典序序型。本方案的表达式域 T 的序型恰为

$$\text{otp}(T) = \alpha + 1.$$

其中有一个真正有限的表达式 B，wY 经简单映射 f 恰好成为 T 中 B 以下的真初始段。B 表示 α ；“整个表达式域的序型 $\alpha+1$ ”与“B 表示 α ”是不同的说法。这里满足严格大于，但没有声称比 wY 大很多。

每个固定极限表达式 A 的完整规范基本项满足

$$|\text{str}(A[n])| = O_A(n \log(n+2)),$$

并满足 $A[0]$ 删除末列， $A[n]$ 是 $A[n+1]$ 的真前缀。后继表达式的前继也只需删末列；大小从左到右逐列比较。

以下是以用户提供的《Well-foundedness of the Weak-Magma ω -Y System in KP with an Uncountable Ordinal》相关定理为基础的纸面证明，不是 Lean 认证。公理上界沿用该文的 $\text{KP}_\omega +$ 存在不可数序数，不增加幂集、选择或正则性假设。

1. 一列装什么

普通列是一个有限列表：

```
[p:(r,u,...);q:(v,...)]
```

一项 (p,w) 表示父列地址 p 和一个非降的自然数地址词 W。词首数字若连续重复，只保留一次。例如 $(0,0,0,2,2,5)$ 正规化为 $(0,2,2,5)$ 。每个父列最多一项，各项按父地址从大到小存放。空普通列写 [], 记作 O。另外只有一种特殊列 [s]，记作 S。

这些列表就是表达式的全部数据。 不存原自然数序列、计算历史、隐藏树、已展开的后代或巨大整数值。正式字符串完整写出所有列、所有数字，不使用省略号。默认数字采用通常十进制写法；可选显示中的 * 只是 “当前列地址”

的缩写。

字母表是所有这种有限数值表，再加 S 。比较算法不依赖该列所在位置：

1. 词依次比较“首数字、词长、整词字典序”。
2. 表项依次比较“父地址、词”。父地址采用通常大小，不因存放顺序而反向。
3. 普通列逐项字典比较，真前缀较小。
4. 所有普通列都小于 S 。
5. 整个表达式逐列字典比较，真前缀较小。

因此比较不需要展开、搜索可达路径或计算序数秩。

2. 紧凑核心 Φ ：取每个父列的最高祖先词

先说明与 wY 的对应，以确定合法域和证明规则保真。给定原 wY 正整数串 s ，画其规范山脉 $M(s)$ 。高度采用有限 Cantor 系数表编码，属于 ω^ω 。对一个非底单元 e ，记其所在列 j 、左脚父列 p 、最小跳跃维数 d 。记 $P(e)$ 为其左脚的直接上盖。论文定义 5.4 给出祖先词

$$I(e) = \begin{cases} T_{d,j}^*(I(P(e))), & P(e) \text{ 存在}; \\ T_{d,j}^*((p)), & P(e) \text{ 不存在}. \end{cases}$$

T^* 的计算是：在左侧重复首数字，补到至少 $d+1$ 位；把最右 d 位换成 j ；正规化。这沿严格向左的关系递归，不调用展开良基性。在第 j 列，只保留每个父 p 的最大 l ，得到 C_j 。令 $\Phi(s)=C_0\dots C_x$ 。

例如，以下全部数字都实际写出：

```
原 wY (1)      -> []
原 wY (1,1)    -> [[]]
原 wY (1,2)    -> [[][(0)]]
原 wY (1,3)    -> [[][(0,(1)]]
原 wY (1,4)    -> [[][(0,(1,1)]]
```

Φ 不是单纯换一个屏幕显示：下一节从这些列表独立计算基本项，不调用原 wY 展开器。

为什么不丢信息，也不改变大小

固定左前缀，把原末值 $a>1$ 减为 $a-1$ 。论文引理 2.3：删掉末列顶单元 t ，保留其下几何，嫁接其左脚所在父列的上尾。若顶单元父列为 p ，则所有新嫁接单元的父列严格小于 p 。原有下部祖先词不变；由定理 5.5，原顶词严格大于所有下部词。

于是按递减父地址查看表格，第一处变化是父 p 的最大词降低，或该行消失；更小父的新增行不影响这次比较。因此末值严格减小当且仅当对应紧凑列严格减小。绘图只读更早列，故在第一不同列处应用上述结论，得到

$$s <_{\text{lex}} t \iff \Phi(s) <_{\text{collex}} \Phi(t).$$

特别地 Φ 单射，且保持原有整列前缀。

3. 不调用原展开器的基本列算法

3.1 从最高词恢复源几何

同一列向上时，父列地址非递增。因此每个父列形成一个连续段，所存词就是该段末端。从高度 1 的底点开始，依次处理一列中的 (p,w) ：

1. 当前顶点高度为 H ；在已完成的父列 p 中，取高度不超过 H 的最高点 q 。
2. 求最小 d ，使 $h(q) + \omega^d > H$ ；新盖高度为 $H + \omega^d$ 。
3. 按上一节的父盖递归，计算新盖祖先词。
4. 未到 W 就继续在父列 p 上造盖；等于 W 后进入下一个父列段。

正确性来自论文父盖界 $h(q) \leq H < h(\text{cap}(q))$ ：实际左脚就是步骤 1 的唯一一点。在真实 Φ 像上，逐列逐段归纳，恢复的图恰为源图。过程只用有限高度和地址词，**不需要恢复底部巨大数值**。只恢复固定输入的源图，不去绘制整张展开后的大图。

3.2 末列减一

设恢复后末列顶点为 t ，左脚为 q ，末列号为 x ， q 的列号为 c 。保留末列 t 以下的非底单元；去掉 t ；把父列 q 上方的完整上尾嫁接过来。嫁接词中的父列 SELF 地址 c 换成 x ，其余 ROOT 地址不动。最后重新按每个父列取最大词，得到减一后的紧凑末列 D 。

这正是论文引理 2.3 的几何减一，没有使用此前已被反例推翻的“直接词剪裁”算法。

3.3 其余展开只有块复制与地址平移

对核心图 $G = C_0 \dots C_x$ ，若空式则返回空；若末列为空则删末列。否则 c 是原末列最后一个表项的父地址，令 $w = x - c > 0$ 。先计算上述 D ，并输出原前缀 $C_0 \dots C_{(x-1)}$ 。随后对 $b = 0, \dots, n-1$ 依次追加

$$\tau_b(D), \quad \tau_{b+1}(C_{c+1}), \dots, \tau_{b+1}(C_{x-1}),$$

其中

$$\tau_b(i) = \begin{cases} i, & i < c; \\ i + bw, & i \geq c. \end{cases}$$

它同时作用于父地址及词中每个数字。每块恰有 w 列； $w=1$ 时内部来源为空。记所得核心操作为 $H_n(G)$ 。 $n=0$ 不追加任何东西，恰删末列。

精确性不是由有限样例猜的。 论文命题 3.6(ii) 同时给出普通副本的左右脚为源脚的 effective image。将它再用于源左脚的父盖，得到目标父盖的精确对应；根列用引理 6.1。维数不变，故祖先词在普通副本上精确搬运。填充单元在同父的普通单元以下，由定理 5.5 不可能改变该父的最大词。结合重建定理 4.8，得到逐项交换式

$$H_n(\Phi(s)) = \Phi(F_n(s)).$$

完整推导与缺父盖、根脊边界处理已收入 CWY2 等价证明第 6 节。

4. 拉长根部，使整个 wY 成为真初始段

同宽 Φ 种子尚不构成一条共尾前缀链，不能直接给它们添加一个遵守同样规则的有限顶端。为此改变第二项的表示，但不改变其序数意义。

设 $s = (1, m, a_2, \dots, a_x)$ ， $\Phi(s) = C_0 \dots C_x$ 。定义

$$f(s) = OOS^{m-1} \phi_m(C_2) \cdots \phi_m(C_x), \quad \phi_m(i) = \begin{cases} 0, & i = 0; \\ m + i - 1, & i \geq 1. \end{cases}$$

其中 S 的幂表示实际重复的列，不是标准串中的压缩宏。对空式和单列式另定义 $f(\emptyset) = \emptyset$ ， $f((1)) = O$ 。

```

f(1,1) = [[]]
f(1,2) = [[]][S]
f(1,3) = [[]][S][S]
f(1,4) = [[]][S][S][S]
B      = [[]][S]

```

尾部仍是普通词表，所有地址一起重标。开头 OO 后连续 S 的个数唯一恢复 $m-1$ 。省略的原 C_1 可由 m 唯一补回；再反向重标即回到 Φ 。真实尾部引用只能使用地址 $\{0\} \cup \{m, m+1, \dots\}$ ，不能把中间的标记位置当作新的源父列。

若原第二项 $m < m'$ ，较小编码在 S 串结束后或终止，或遇到一个小于 S 的普通列；故小于较大编码。第二项相等时，用同一个严格递增 φ_m 保持所有尾部比较。因此 f 保序且单射。

最终展开规则

最终合法域是

$$T = f(\text{Std}_{wY}) \cup \{B\}.$$

等价地，它恰是 B 在以下操作下的有限后代闭包。这里没有加入任意自由词表。

- 空式表示 0。
- 非空式末列为 O 时是后继，前继为删末列。
- 其余合法式都是极限；任何非空 A 的 $A[0]$ 都是删末列。
- 对 B，定义 $B[n] = f(1, n) = \text{OO } S^{(n-1)}$ ， $n \geq 1$ 。
- 对有真实普通尾列的 $f(s)$ ，定义 $f(s)[n] = f(F_n(s))$ ，用核心 H_n 计算。
- 对纯种子 $f(1, m)$ ， $m > 1$ ，定义 $f(1, m)[n] = f(F_{(n+1)}(1, m))$ 。在 $n=0$ 处这就是 $f(1, m-1)$ ，恰为删去末 S。

最后一条只平移纯种子的基本列指标，不改其序数，也不改标准生成域。两列源的块宽为 1，故 $F_{(n+1)} = L_n$ ；新基本列保留旧基本列的一个共尾尾段。

对有尾列的式，原第二项在一次展开中固定，重标也固定；对纯种子展开，输出的第二项固定为 $m-1$ 。两种情形的输出都逐次追加普通列，故前缀性质成立。顶端也不例外：

```

B[0] = []
B[1] = [[]]
B[2] = [[]][S]
B[3] = [[]][S][S]
B[4] = [[]][S][S][S]

```

由于所有 f 像在第二列是 O，而 B 第二列是 S，有

$$T_{<B} = f(\text{Std}_{wY}).$$

这是真初始段，不只是一个大小下界或不保初始段的模拟。

5. 字符串长度确实是软线性

固定核心输入 G。源列和减一列 D 都固定，令 K 为这些列的最大表项数，L 为最大词长，并将 K、L 下取整到至少 1。 $H_n(G)$ 的列数是 $x+nw$ 。每列至多 K 个表项，每个词至多 L 位；唯一增长的是地址，它们不超过 $x+nw$ 。逐字完整十进制书写给出

$$|\text{str}(H_n(G))| \leq C_G(1+n) \log(n+2).$$

这是直接由正式复制规则得到的界，无须把巨大数字写成指数、把重复列藏进宏、省略数据或用很多重复基本项来拖慢增长。根部拉长层在固定源输入的一次展开中只增加一个固定长度前缀和固定地址偏移，故界不变； $B[n]$ 则恰有 $n+1$ 列，字符串长 $\Theta(n)$ 。

原问题里的反例族被实质改变：

```
原 wY (1,3)[4]: 1,2,4,8,16
核心 0 的完整表示: [][0:(0)][1:(1)][2:(2)][3:(3)]
```

一般第 n 项的原数字串长 $\Theta(n^2)$ ，这里是 $O(n \log n)$ 。最终 f 版本还有固定的根前缀调整，不改变渐近界。注意固定极限的常数 C_G 可以很大；没有声称运行时间、源图恢复或连续多步下降也软线性。

6. 自然逻辑解释与 KP 良序证明

普通核心图本身就是一个有限反射事实表。对每个 (p, w) ，在严格递增列标号 f 下，要求论文的关系 $R(w[f], f(p), f(j))$ 。同父最大词事实依论文弱化引理 5.7 推出该父所有较小词事实；反过来，最大词本身就是山脉中实际单元的词。因此核心图和原山脉具有**完全相同的表示集合**，不是只得到一个松的上界。它们的最小末标签也完全相同。

论文主定理在 $KP_\omega +$ 存在不可数序数中给出一个实际集合秩函数 $p:E \rightarrow \chi$ 。对 $f(s)$ 使用其规范根部解包后的有限事实表，得到秩 $\rho(s)$ ；对 B 取秩 χ 。这不需要对整个展开树做搜索。所有基本项及前继的秩严格下降：

- 普通步骤由论文定理 6.4；
- 纯种子只是换用 $F_{(n+1)}$ ，仍严格下降；
- B 的所有输出是 wY 像，秩都小于 χ 。

仅有展开下降还自动证明任意语法的字典序良序。这里再用已经证明的保序单射 f ，以及论文 §6.1 对**标准生成域**的字典序良序定理，严格得到 T 的字典序良序。特别地，不能把所有通过局部表格检查的表达式当作 T 。

标准域内，论文证明字典序较小等价于有限非零步可达。故对极限 A ，任何 $\beta < A$ 都落在某个基本项 $A[n]$ 以下或等于它；这些基本列确实共尾。末列为空的式只产生删列结果，所以该结果是其真正的紧邻前继。 B 的共尾性来自原二列种子族共尾。

记号所表示的确切序数是其字典序初始段的序型；最小标签 ρ 是证明下降的秩，**不把 ρ 的具体数值冒充记号的确切序数值**。标准域可有效枚举、比较可计算，且包含所有有限自然数，故可得到一个无重复的可计算枚举及递归良序呈现；其全部表达式表示递归序数。

本版解析器只检查有限结构，不实现标准域成员判定。最高轮廓的单射性与有限反解可以在真实像上恢复唯一原式；它们不应被误写为“通过解析的所有图都在标准域中”。

所有新增数据与规则都是有限编码、有限递归和集合上的定义。原文提供集合秩 χ 后，表示转换、有界 B 和良序转移均不需要提高其公理上界。此处不推导任何 PTO 的精确等式，也不声称上界最优。

7. 实现、保护和未宣称的内容

正式 Python 由 `compact_wy.py`（独立几何核心）和 `compact_wy_bound.py`（根部拉长与 B ）构成，仅使用 Python 标准库和任意精度整数。原 wY JS 仅作为有界测试的外部参照，不是正式展开器的运行依赖。

程序的有限时间、节点和输出预算是运行保护，不是数学规则。触界必须明确报错，不返回截断项、不判断不终止，也不能据此拒绝其数学合法性。`parse / validate_structure` 只检查有限语法，不是完整标准域成员判定器。用户可以从 B 出发展开，始终留在正式合法域。

旧 `compressed_core.mjs` 的快速 `minus` 已有标准域反例 $(1, 4, 15, 51)$ ，不能用于正式展开；其有限样例通过不构成证明。本交付用真实几何减一绕过该错误。没有 CWY 的 Lean 证书。本次仅收录已有代码和纸面结果，不扩充仓库

的七系统 Lean 结论。

最后复跑结果：Python/JS 交叉核对 450 次核心 FS、189 次带界 FS、84 次减一、512 次前缀、360 次比较、254 次格式往返和 7 项预算保护，全部通过，无跳过；另有 426 次保守 JS / 原 BigInt 转移检查及上述标准反例的固定回归通过。这些检查支持代码实现，不替代本稿的全称数学论证。

8. 使用、文献及交付检查

在 NER 自定义记号处导入完整 JS，默认仍输入原 wY 数列；紧凑视图是只读显示，不是可以直接贴入该适配器的 CWY parser。数值核心沿用原 JavaScript Number 语义，测试只在安全整数范围内对照；Python 数学核心使用任意精度整数。

Python 示例（在本目录执行）：

```
import compact_wy_bound as cw
a = cw.boundary()
print(cw.format_expr(a))
print(cw.format_expr(cw.fs(a, 3)))
```

文献 [W]：用户提供的 Well-foundedness of the Weak-Magma ω -Y System in KP with an Uncountable Ordinal，文件名 `omega-Y-Weak-Magma-KP.pdf`。使用其有限几何引理、重建、轮廓词与标准域良序结论；私人原稿不在仓库中转载。源码出处及版本边界见来源说明。上述历史检查数是原研究记录；本次发布测试见验收记录。

第 6 节是依赖 [W] 的纸面良序转移，不是本次独立审计了 [W] 的所有证明，也不是 Lean 形式化。其同构核心及纯地址复制的更详细论证见 CWY2 与 wY 的逐项等价证明。